



Feed-up: Hier wordt geduid wat de leerling op het einde van het thema moet kennen en kunnen. Een overzicht van de titels in dit thema linkt de te bereiken doelen.

De (specifieke) eindtermen en leerplandoelstellingen die aan bod komen in dit thema vind je terug in het jaarplan en de matrix op Scoodle.

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 HET IMMUUNSISTEEM

p. 124

1.1 Functie van het immuunsysteem

p. 125

1.2 Onderdelen van het immuunsysteem

p. 125

1.2.1 Het bloed

p. 125

1.2.2 Het lymfestelsel

p. 127

1.3 Werking van het immuunsysteem

p. 129

1.3.1 De eerste afweerlinie

p. 129

1.3.2 De tweede afweerlinie

p. 130

1.3.3 De derde afweerlinie

p. 132

1.4 Immunitet

p. 137

1.4.1 Actieve immuniteit

p. 137

1.4.2 Passieve immuniteit

p. 138

1.5 Het immuunsysteem onder druk

p. 139

1.5.1 Allergie

p. 139

1.5.2 Auto-immuunziekten

p. 140

1.5.3 Aids

p. 141

1.5.4 Orgaantransplantatie

p. 142

- Ik **licht** de noodzaak van bescherming tegen lichaamsvreemde indringers **toe**.
- Ik **bespreek** de verschillende onderdelen van het bloed.
- Ik **licht** de verschillende onderdelen van het lymfevatensysteem **toe**.
- Ik **beschrijf** de drie afweerlinies van het afweersysteem.
- Ik **licht** de werking van de verschillende cellen in het afweersysteem **toe**.
- Ik **verklaar** het verschil tussen passieve en actieve immunisatie.
- Ik **licht** aan de hand van enkele aandoeningen de afwijkende werking van het afweersysteem **toe**.

HOOFDSTUK 2 BLOEDGROEPEN

p. 146

2.1 Het ABO-systeem

p. 146

2.1.1 Antigenen en antilichamen van het ABO-systeem

p. 146

2.1.2 Bloedtransfusies

p. 147

2.2 Het resusysteem

p. 148

2.2.1 Resusantigeen en antilichamen

p. 148

2.2.2 Mogelijke complicaties

p. 149

- Ik **licht** de indeling in het ABO- en resusysteem **toe** aan de hand van concrete voorbeelden.
- Ik **verklaar** het belang van bloedgroepen voor bloedtransfusies.
- Ik **verklaar** het belang van de resusfactor bij zwangerschap.

BLIK OP DE WERELD

The boy in the bubble (1972)

David Vetter werd geboren met de zeldzame ziekte SCID (severe combined immunodeficiency disease). Als gevolg van deze ziekte ontwikkelde zijn immuunsysteem niet, waardoor hij extreem vatbaar was voor infectieziekten. Een banale infectieziekte zou voor hem al dodelijk zijn.

Kort na zijn geboorte werd hij in een afgeschermd omgeving gezet. In deze steriele plastic bubbel verbleef hij gedurende de rest van zijn leven. Alles (voedsel, kleding, speelgoed) wat de bubbel werd binnengebracht moest eerst worden gesteriliseerd. David had nooit rechtstreeks lichamelijk contact met andere personen. Hij stierf op 12-jarige leeftijd aan complicaties na een beenmergtransplantatie met beenmerg van zijn zus.

Met gentechnologie wordt nu getracht om kinderen die geboren worden met dit syndroom een normaal leven te geven.



[Bron: Primaryimmune.org]

Wetenschappers produceren kunstbloed

Dagelijks krijgen honderden mensen in België bloed, plasma of bloedplaatjes. Sommige bloedgroepen zijn zeldzaam maar Britse wetenschappers zijn erin geslaagd om op grote schaal kunstbloed aan te maken. Gedoneerd bloed krijgen is nog steeds het makkelijkst maar er is nood aan alternatieven. Kunstbloed heeft als voordeel dat het risico op overbrengen van ziekten beperkter is. Tot nu toe werd gebruik gemaakt van stamcellen om rode bloedcellen te produceren maar een stamcel kan maar 50.000 rode bloedcellen maken. In een bloedzakje zitten 1 biljoen rode bloedcellen. Met de nieuwe methode zijn wetenschappers erin geslaagd om de stamcellen in een vroege fase te houden zodat ze onuitputtelijk rode bloedcellen kunnen vormen. Kunstbloed is duurder en moeilijker om te bekomen maar zou wel kunnen dienen voor de behandeling van specifieke patiënten. Het onderzoek gaat verder om massaproductie mogelijk te maken.



[Bron: De Morgen, 2017]

Deze leerdoelen bundelen de voorkennisinhouden uit de voorgaande jaren die relevant zijn voor dit hoofdstuk. Op Scoodle vind je per leerdoel oefeningen op basisniveau terug, gekoppeld aan theorie (theoriekaders en/of kennisclips).

Om tijd uit te sparen in de klas, kun je de leerlingen motiveren om deze voorkennisoefeningen thuis voor te bereiden.

Hier kan je koppelen naar het STEM-concept: stabiliteit en verandering.

Een voorbeeld van deze antigenen zijn de spike-eiwitten op het coronavirus, dat zijn de stekeltjes die zich aan de buitenkant van het virus bevinden.

1 Het immuunsysteem

VOORKENNIS

- Ik **definieer** het begrip 'micro-organismen'.
- Ik **vergelijk** de structuur en voortplanting van eencellige algen, protozoa, eencellige schimmels, bacteriën en archaea.
- Ik **leg uit** hoe een feedbacksysteem voor homeostase kan zorgen.
- Ik **licht toe** wat het doel en de werking is van een vaccin.
- Ik **beschrijf** de begrippen 'pathogenen', 'infectie', 'incubatietijd' en 'symptomen'.

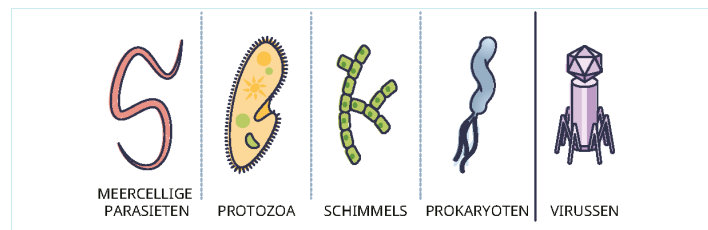
➡ Oefen online nog verder met de oefenreeks 'Voorkennis: Het immuunsysteem'.

1.1 Functie van het immuunsysteem

Voortdurend komt je lichaam in contact met micro-organismen, virussen en vreemde stoffen. Een groot aantal hiervan kan het lichaam schade toebrengen of ziekte veroorzaken, ze zijn **pathogeen**. Het immuunsysteem verhindert dat die schadelijke stoffen, virussen en micro-organismen het lichaam aantasten. Wanneer lichaamseigen cellen sterk gaan afwijken en bijgevolg hun functie niet meer correct uitvoeren, zal het immuunsysteem die cellen proberen te vernietigen.

Door ervoor te zorgen dat het lichaam niet beschadigd wordt door pathogenen of door afwijkende lichaamseigen cellen, blijven de omstandigheden in je lichaam constant. Op die manier draagt het immuunsysteem bij tot **homeostase**.

Het immuunsysteem moet in staat zijn om pathogenen en afwijkende cellen te herkennen. Micro-organismen en virussen zijn opgebouwd uit organische moleculen waartegen het immuunsysteem zal reageren: dit zijn **antigenen**. Antigenen zijn meestal eiwitten, polysachariden of glycoproteïnen en bevinden zich aan de buitenzijde van het celmembraan. Op het membraan van lichaamseigen cellen zitten ook antigenen, waarop het immuunsysteem niet mag reageren. Het is dus belangrijk dat het systeem onderscheid kan maken tussen lichaamseigen en vreemde antigenen. Het celmembraan speelt in deze herkenning een belangrijke rol. Bij afwijkende lichaamseigen cellen, zoals bijvoorbeeld kankercellen, zijn de antigenen gewijzigd, zodat het immuunsysteem daar toch ook op reageert.



Types van pathogenen

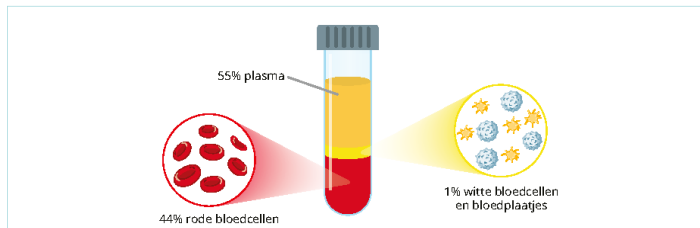
1.2 Onderdelen van het immuunsysteem

1.2.1 Het bloed

Een volwassen persoon heeft ongeveer 5 liter bloed in het lichaam. Bloed wordt in de bloedvaten door het hele lichaam getransporteerd en zorgt zo voor het transport van stoffen. Het bestaat uit het vloeibare plasma (ongeveer 55 %) en de bloedlichaampjes (ongeveer 45 %). Bloedlichaampjes en plasma kunnen van elkaar gescheiden worden door centrifugatie. Daarbij wordt een proefbuis met bloed snel rondgedraaid, waardoor de zwaarste deeltjes naar buiten worden gedrukt en ze onderaan in de proefbuis komen te zitten.

Plasma

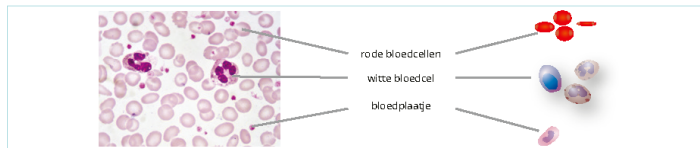
Plasma is het vloeibare gedeelte van het bloed. Dit is het lichtste deel van het bloed en zal na centrifugatie bovenaan in de proefbuis te zien zijn. Het bestaat voor 92 % uit water en 8 % opgeloste stoffen en ionen (K^+ , Na^+ , Ca^{2+}). Die opgeloste stoffen zijn onder andere het eiwit fibrinogeen, dat een belangrijke rol speelt bij de bloedstolling, hormonen en de antilichamen, die een belangrijke rol spelen voor het immuunsysteem. Daarnaast zijn er in het plasma ook enzymen, vitaminen, voedingsstoffen en afvalstoffen opgelost.



De onderdelen van het bloed

De bloedlichaampjes

De bloedlichaampjes zijn de vaste structuren in het bloed. Er zijn drie groepen vaste structuren: de rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes.



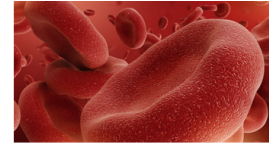
Bloeduitstrijkje

De hematocrietwaarde geeft weer welk deel van het bloed wordt ingenomen door rode bloedcellen.

THEMA 3

In het bloed zijn 4-6 miljoen rode bloedcellen per mm^3 aanwezig. De diameter van de rode bloedcellen is gemiddeld $7,2 \mu\text{m}$.

- De **rode bloedcellen** (erythrocyten) zijn de bloedlichaampjes die het meest voorkomen in de bloedbaan. Ze hebben een ronde, schijfvormige vorm die aan de rand dikker is dan in het midden. Ze ontstaan uit stamcellen in het rode beenmerg. Tijdens de vorming verliezen ze de meeste organellen, waaronder ook de celkern, daarom zijn het geen echte cellen. Hun levensduur is beperkt tot 120 dagen.



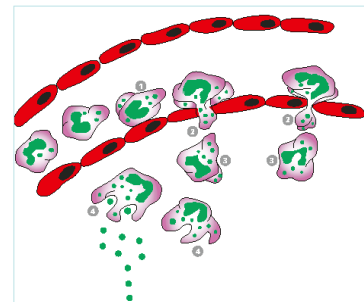
Rode bloedcellen

Amoeboïde bewegingen ontstaan door herschikking van het cytoskelet waarbij pseudopodiën of schijnvoetjes worden gevormd. Hierdoor kunnen cellen van vorm veranderen en zich voortbewegen.

Het proces waarbij de witte bloedcellen de bloedbaan verlaten heet diapedese.

- Witte bloedcellen** (leukocyten) zijn groter dan rode bloedcellen en bevatten een celkern en celorganellen. Ze ontstaan in het rode beenmerg. De witte bloedcellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem. Ze verdedigen het lichaam tegen ziekteverwekkers en ruimen afvalstoffen en afwijkende cellen op. De witte bloedcellen verblijven slechts een paar uur in de bloedbaan. Ze gebruiken de bloedbaan om zich te verplaatsen van de plaats waar ze ontstaan naar de plaats waar ze nodig zijn.

Witte bloedcellen worden door chemische stoffen aangetrokken naar de plaats van de infectie door het pathogeen. Om daar de bloedbaan te verlaten, hechten ze zich eerst vast aan de bloedvatwand ①. Daarna herschikken ze hun cytoskelet, zodat ze door de poriën in de bloedvatwand naar buiten kunnen ②. Dat gebeurt door middel van amoeboïde bewegingen. De uitstulpingen die daarbij gevormd worden, zijn schijnvoetjes of pseudopodiën. Zodra ze uit de bloedbaan zijn ③, vormen ze op dezelfde manier schijnvoetjes rond het pathogeen, om het op te nemen ④. Dat proces, waarbij het pathogeen wordt opgenomen door witte bloedcellen, is **fagocytose**.



Witte bloedcellen die de bloedbaan verlaten

De granulocyten worden nog onderverdeeld op basisch van de inhoud van de korrels: basofielen, eosinofielen en neutrofielen.

Neutrofielen: 70% van de in het bloed aanwezige witte bloedcellen, doen aan fagocytose.

Eosinofielen: rol bij het bestrijden van parasieten.

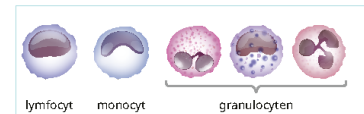
Basofielen: kunnen een ontstekingsreactie op gang brengen.

Monocyten zijn de grootste witte bloedcellen en doen aan fagocytose. Wanneer ze uit de bloedbaan trekden, worden ze groter worden het macrofagen genoemd.

De levensduur van de witte bloedcellen is afhankelijk van de soort en varieert van enkele uren tot weken of maanden.

Witte bloedcellen kunnen tot $10 \mu\text{m}$ groot worden.

De witte bloedcellen worden onderverdeeld in drie groepen: de **granulocyten**, de **lymfocyten** en de **monocyten**. Voornamelijk granulocyten en monocyten doen aan fagocytose.



De witte bloedcellen

De granulocyten hebben een korrelig uitzicht door de blaasjes met chemische stoffen die erin aanwezig zijn. Lymfocyten en monocyten hebben geen zichtbare blaasjes, het zijn agranulocyten. Je vindt deze agranulocyten voornamelijk terug in de weefsels.

- De **bloedplaatjes** (trombocyten) zijn geen echte cellen, maar kleine celfragmenten. Het zijn de kleinste bloedlichaampjes. Ze hebben een onregelmatige vorm en geen celkern. Ze ontstaan in het

rode beenmerg. Bloedplaatjes zijn belangrijk voor de bloedstolling. De bloedplaatjes blijven een tiental dagen in de bloedbaan en worden voortdurend vervangen.

a Enkel lichaamsvreemde cellen bevatten antigenen.

b Plasma is bloed zonder rode bloedcellen.

c Rode bloedcellen spelen een belangrijke rol bij het transport van gassen in het bloed.

JUIST/FOUT?

1.2.2 Het lymfestelsel

Het lymfestelsel bestaat uit het lymfevatenstelsel en de lymfeorganen. Het speelt een belangrijke rol bij de afweer tegen pathogenen en bij het opruimen van afvalstoffen uit de weefsels. Daarnaast zorgt het, via het transport van lymfe, voor homeostase van het vochtgehalte in de weefsels.

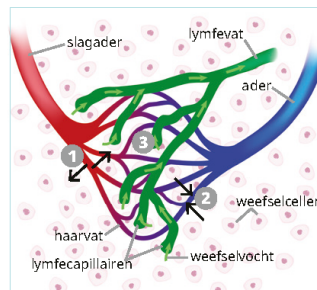
In het lymfevatenstelsel, dat bestaat uit lymfevaten en lymfecapillairen, wordt kleurloze lymfe vervoerd. In tegenstelling tot het bloedvatenstelsel is het lymfevatenstelsel enkel een afvoerend systeem en vormt het een open systeem.

Lymfe

Aan de slagaderlijke kant ❶ van het haarvatennetwerk worden als gevolg van de bloeddruk vloeistof en opgeloste stoffen door de haarvaten naar buiten geduwd. Op die manier ontstaat **weefselvocht**. Het weefselvocht vloeit tussen de cellen van het weefsel en wisselt er stoffen (voedingsstoffen, afvalstoffen, O_2 , CO_2) mee uit.

Het bloed in de haarvaten verliest dus water, maar behoudt wel eiwitten. Daardoor wordt de concentratie aan eiwitten op het einde van de haarvaten groter dan de concentratie aan het eiwitten in het weefselvocht. Door dit concentratieverschil ontstaat er spontaan transport van water (osmose). Het weefselvocht wordt aangezogen door de wand van de haarvaten heen, terug naar de bloedbaan ❷.

Niet al het weefselvocht wordt opnieuw opgenomen in de haarvaten. Het overschot komt in de lymfecapillairen terecht ❸. Vanaf dan is het **lymfe**. Lymfe ontstaat dus in de weefsels ter hoogte van de haarvaten en lijkt sterk op bloedplasma, maar bevat geen rode bloedcellen en geen grote eiwitten.



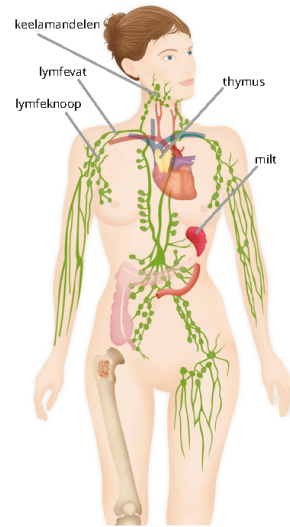
Bloedsomloop en lymfe

Lymfevaten

De **lymfecapillairen** of lymfehaarvaten hebben geen verbinding met andere vaten, ze beginnen tussen de cellen van de weefsels. De kleine lymfecapillairen vloeien samen in grotere vaten, de **lymfevaten**. De lymfevaten komen samen in nog grotere vaten, die uiteindelijk uitmonden in een ader, dicht bij het hart. Op die manier zorgt het lymfevatenstelsel voor afvoer van achtergebleven weefselvocht. Het weefselvocht komt weer in de bloedbaan terecht en het bloedvolume blijft bijgevolg constant.

Lymfeorganen

- **Lymfatisch weefsel** is een ophoping van lymfocyten. Het komt voor op plaatsen waar veel contact is met vreemde antigenen. De **keelamandelen** zijn hier een bekend voorbeeld van.
- De **lymfeknopen** komen voor op het verloop van de lymfevaten. Ze bevinden zich vooral waar veel lymfevaten samenkomen, bijvoorbeeld op de overgang van de ledematen of die van het hoofd naar de romp. Het zijn kleine, ovale organen. Ze filteren en zuiveren de lymfe voordat die het bloed bereikt. Lichaamsvreemde antigenen worden verwijderd uit de lymfe en lymfocyten kunnen worden toegevoegd wanneer nodig. Wanneer een lymfeknoop actief is en bijvoorbeeld een infectie bestrijdt, is hij gezwollen. Bij een keelontsteking kunnen de lymfeknopen in de hals pijnlijk en vergroot zijn.
- De **milt** ligt links bovenaan in de buikholte. Wanneer het bloed door de milt loopt, worden oude rode bloedcellen en beschadigde en geïnfecteerde cellen uit het bloed gehaald. De functie is gelijkaardig aan die van de lymfeknopen, maar waar de lymfeknopen een filter vormen voor lymfe, doet de milt dat voor bloed.
- De **zwezerik** of **thymus** ligt bovenaan in de borstholte, achter het borstbeen. De grootte varieert afhankelijk van je leeftijd. De thymus is in verhouding het grootst bij baby's en groeit mee tot in de puberteit. Vanaf dan wordt het thymusweefsel vervangen door vetweefsel. Op volwassen leeftijd is nog een kleine hoeveelheid thymusweefsel aanwezig, het grootste deel is vetweefsel. De thymus heeft een belangrijke rol in het immuunsysteem. Voor de geboorte zorgt de thymus ervoor dat er geen lymfocyten gevormd worden tegen lichaamseigen antigenen. Op die manier maakt de thymus onderscheid tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde antigenen. Na de geboorte rijpen de T-lymfocyten in de thymus, zij vormen een belangrijk onderdeel van de specifieke afweer.



Onderdelen van het lymfatisch systeem

Hongeroedeem

Bij hongersnood zal eerst voornamelijk vetweefsel afgebroken worden, nadien de lichaamseigen eiwitten. Daardoor zullen er in het bloed minder eiwitten aanwezig zijn en verkleint de aantrekkingskracht voor water in de bloedvaten. Er wordt bijgevolg minder weefselvocht opgenomen in het bloed. De lymfevaten kunnen het overtollige weefselvocht niet allemaal opnemen. Het weefselvocht blijft achter ter hoogte van de weefsels en de hoeveelheid neemt toe als de ondervoeding aanhoudt. Dat verklaart de gezwollen buikjes bij kinderen in gebieden die getroffen zijn door voedselschaarste. Ook het aangezicht en de ledematen kunnen gezwollen zijn.

ACHTERGROND

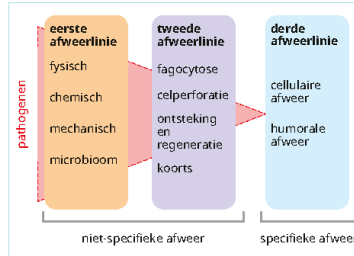


- a In de lymfeknopen wordt bloed gezuiverd.
- b De rol van de thymus wordt minder belangrijk bij het ouder worden.

JUIST/FOUT?

1.3 Werking van het immuunsysteem

Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen indringers en doet dat in drie afweerlinies. In eerste instantie zal het proberen te beletten dat de indringer het lichaam binnenkomt. Dit is de eerste afweerlinie. Wanneer een pathogeen toch is binnengedrongen, komt de tweede afweerlinie op gang. De eerste en de tweede afweerlinie vormen de **niet-specifieke afweer**. Ze pakken verschillende soorten pathogenen op dezelfde manier aan. De niet-specifieke is al van bij de geboorte aanwezig en is daarom de **aangeboren afweer**. Als laatste treedt de **specifieke afweer** of de derde afweerlinie in werking, die specifiek gericht is op slechts één soort pathogeen. De specifieke afweer wordt opgebouwd na contact met bepaalde antigenen en is daarom **verworven afweer**.



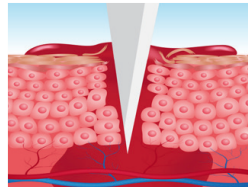
De drie afweerlinies van het immuunsysteem

1.3.1 De eerste afweerlinie

De **eerste afweerlinie** wordt gevormd door een aantal barrières die zich bevinden op de grens tussen het inwendige en het uitwendige milieu:

- de huid
- de slijmvliezen van o.a. mond, urinebuis, neus, vagina

Ze voorkomen op verschillende manieren dat indringers in het lichaam geraken.



Voorwerp dat de opperhuid beschadigt

Fysische barrière

De bovenste laag van de huid, de epidermis of opperhuid, bestaat uit een aantal lagen dode, verhoornde huidcellen. Pathogenen worden daardoor tegengehouden. De opperhuid vormt een **fysische barrière**. Wanneer de huid beschadigd is door een wonde kunnen micro-organismen makkelijker binnendringen. Het is dan ook aangewezen om een wonde te ontsmetten, waardoor het aantal binnengedrongen ziekteverwekkers vermindert.

Chemische barrière

In de huid zijn zweet- en talgklieren aanwezig die klierproducten afgeven op het huidoppervlak. Die klierproducten bevatten **lysozymen**, dat zijn enzymen die bacteriën doden door de celwand kapot te maken. Hier is sprake van een **chemische barrière**. Ook in neusslijm, speeksel en tranen zitten lysozymen.

Door het zure milieu in de maag worden pathogenen en schadelijke stoffen die via de voeding worden opgenomen daar vernietigd. Ook hier is er sprake van een chemische barrière.



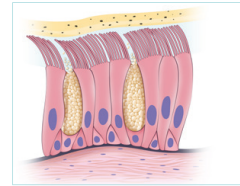
Tanen bevatten bacteriedodende stoffen

Een ander voorbeeld van een mechanische barrière is het wegstromen van urine uit de blaas. Bij een blaasontsteking is het belangrijk om veel te drinken zodat de urine (en dus ook de bacteriën die in de blaas aanwezig zijn) wegspoelt.

Zo is het ook belangrijk om te plassen na geslachtsgemeenschap.

Mechanische barrière

Trilhaartjes in de luchtpijp brengen slijm van de longen naar boven. Micro-organismen die willen binnendringen, moeten tegen die trilhaarbeweging in bewegen. Op die manier vormen de trilhaartjes in neus en luchtpijp een **mechanische barrière**. Inademen door de neus is beter dan door de mond, omdat de combinatie van haartjes en slijm veel micro-organismen tegenhoudt. Dat gebeurt niet als je inademt door de mond.



Trilhaarepithel in de neusholte

Microbioom

Je lichaam leeft in symbiose met heel wat onschadelijke micro-organismen, het **microbioom**. Die micro-organismen kunnen ervoor zorgen dat binnengedrongen pathogenen minder kans hebben om zich te vermenigvuldigen. Ze gaan ermee in competitie voor ruimte en voedingsstoffen. In de vagina zijn bijvoorbeeld melkzuurbacteriën aanwezig. Die produceren melkzuur, waardoor de vagina licht zuur is, een omgeving waarin pathogene bacteriën moeilijker kunnen overleven. In het spijsverteringsstelsel leeft een grote groep bacteriën: dat is de **darmflora**. Het aantal van die bacteriën is zo groot dat pathogenen er moeilijk kunnen groeien. Op de huid leven eveneens bacteriën die met pathogenen in competitie gaan, dat is de **huidflora**.

Naar schatting bestaat het menselijk microbioom uit 39 biljoen (10^{12}) bacteriën, ongeveer 10 keer zoveel als menselijke cellen in het lichaam. Al die micro-organismen hebben een massa van ongeveer 2 kilo.

1.3.2 De tweede afweerlinie

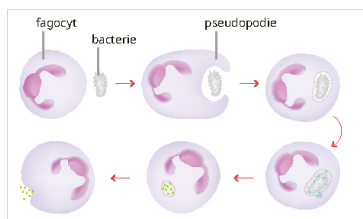
Wanneer micro-organismen of virussen toch door de eerste afweerlinie zijn geraakt, stuiten de indringers op een aantal witte bloedcellen, dit is de **tweede afweerlinie**. Deze witte bloedcellen beperken de verspreiding van de indringer door aan fagocytose van pathogenen of aan perforatie van geïnfecteerde cellen te doen. Ontsteking en koorts zijn eveneens twee mechanismen die de vermenigvuldiging van pathogenen tegengaan. Net als de eerste afweerlinie is deze tweede afweerlinie aangeboren, werkt ze niet-specifiek en wordt alles wat lichaamsvreemd is op dezelfde manier aangepakt.

Fagocytose

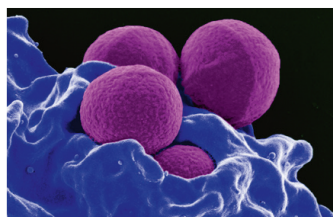
Fagocytose gebeurt door **fagocyten**, dat zijn granulocyten en **macrofagen**. Macrofagen ontstaan in de milt en in de lymfeknopen uit monocyten. Deze cellen worden aangetrokken door chemische stoffen afkomstig van het pathogeen of door signaalstoffen die worden afgegeven door beschadigd weefsel. Dit proces heet **chemotaxis**.

Bij fagocytose omsluit de fagocyt de indringer door de vorming van schijnvoetjes of pseudopodiën. Daarna wordt de indringer afgebroken door enzymen aanwezig in de lysosomen van de fagocyt. Na fagocytose kunnen de fagocyten terugkeren naar de bloedbaan of sterven ze af. Als ze afsterven ontstaat pus of **etter**. Etter bestaat uit resten van pathogenen en de witte bloedcellen.

De monocyt wordt een macrofaag buiten de bloedbaan.



Fagocytose



Fagocytose van bacteriën (elektronenmicroscopisch beeld)

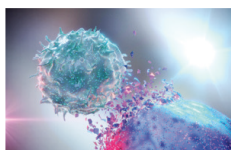
Celperforatie

Het immuunsysteem reageert niet op gezonde cellen, maar pakt wel afwijkende lichaamseigen cellen aan. Hierbij is een bepaald type van lymfocyten betrokken: de **NK-cellen** (natural-killer cellen).

Tumorcellen en cellen die door een pathogeen zijn geïnfecteerd, zijn voorbeelden van afwijkende cellen. Deze cellen hebben op hun celmembran afwijkende antigenen, waardoor ze herkend worden door de NK-cellen.

Wanneer de NK-cel afwijkende antigenen waarneemt, geeft ze eiwitten af: de **perforines**. De perforines perforeren het celmembran van de afwijkende cel, waardoor de afwijkende cel leegloopt en sterft. Dit is **celperforatie**.

Omdat de NK-cellen niet geactiveerd hoeven te worden, zoals in de specifieke afweer, reageren ze sneller dan lymfocyten die tot de derde afweerlinie behoren. Daardoor kan de verspreiding van een virale of bacteriële infectie vertraagd worden en kunnen sommige tumorcellen vernietigd worden.



Natural-killer cel die aan celperforatie doet

Virussen hebben een cel nodig om te overleven en te vermenigvuldigen.

Ontsteking en regeneratie

Na verwonding moet het lichaam zo snel mogelijk de evenwichtstoestand herstellen. Dat gebeurt onder andere door twee processen: ontsteking en regeneratie.

Ontsteking ontstaat als gevolg van beschadiging van weefsels door een wonde, een chemische stof, extreme temperatuur ... Cellen die beschadigd zijn, stimuleren een bepaald type witte bloedcellen in het bindweefsel, de **mestcellen**. De mestcellen geven stoffen af zoals histamine. Door histamine worden bloedvaten ter plaatse wijder en verhoogt de doorlaatbaarheid van de bloedvatwand. Door het verwijden van de bloedvaten ontstaat **roodheid** en **warmte**.

Tegelijkertijd worden hierdoor meer witte bloedcellen aangevoerd en kan het immuunsysteem beter functioneren. Door de druk van de zwelling en de verhoogde doorlaatbaarheid zullen meer water en opgeloste stoffen de bloedbaan verlaten en krijg je een **zwelling**. De stoffen die afgegeven worden door de mestcellen prikkelen de zenuwuiteinden, waardoor **pijn** ontstaat. De beschadiging van de weefsels gaat vaak ook gepaard met een **verminderde functie**.



Ontsteking aan de vinger

Het vernietigen van tumorcellen lukt natuurlijk niet altijd en dan kunnen de tumorcellen zich toch nog verspreiden.

Bij koorts: De ziekteverwekker en lichaamscellen die ermee in contact komen produceren pyrogene stoffen. Deze stoffen beïnvloeden de hypothalamus waar de lichaamstemperatuur geregeld wordt. Hierdoor stijgt de lichaamstemperatuur.

Tijdens **regeneratie** wordt het beschadigde weefsel vervangen of hersteld. Bij dit spontane herstelmechanisme zal littekenweefsel ontstaan. Regeneratie is niet in alle weefsels even succesvol. Zo zullen de huid, het bindweefsel en de gladde spieren vlot regenereren, terwijl hartspierweefsel en zenuwweefsel veel moeilijker of zelfs niet regenereren. Door snel herstel van bijvoorbeeld de huid wordt het voor pathogenen weer moeilijker om binnen te dringen.

Koorts

Koorts is een normale reactie van je lichaam op infecties. Je spreekt van koorts bij een verhoging van de normale gemiddelde lichaamstemperatuur. Op die manier kan een ongunstig milieu gecreëerd worden voor ziekteverwekkers.

Ziekteverwekkers ondervinden negatieve effecten van de temperatuursverhoging. Ze worden gehinderd in hun vermenigvuldiging en verspreiding. Tegelijkertijd heeft de verhoogde temperatuur volgende positieve effecten op je lichaam en helpt ze bij het bestrijden van de infectie:

- Het hartritme stijgt en de bloedsomloop verloopt sneller. De cellen van het immuunsysteem geraken dus sneller bij de ziekteverwekkers.
- Fagocytose wordt gestimuleerd.
- Het metabolisme in je lichaam verhoogt, waardoor je sneller stoffen kunt aanmaken die de ziekteverwekker kunnen uitschakelen.
- Koorts kost veel energie en vraagt veel van je lichaam. Daardoor ben je vaak moe en slaapt veel. Hierdoor verbruikt je geen onnodige energie, bv. in de spieren.

Koorts kan behandeld worden met koortswerende middelen, maar dat is zeker niet noodzakelijk. Wel moet de koorts opgevolgd worden, want wanneer de lichaamstemperatuur boven de 42 °C gaat, kunnen bepaalde lichaamsfuncties uitvallen door denaturatie van enzymen.

1.3.3 De derde afweerlinie

De **derde afweerlinie** of de specifieke afweer pakt elke indringer op een specifieke manier aan en kent een geheugeneffect. De specifieke verdediging tegen een antigeen komt pas op gang na contact met een specifiek antigeen en is daarom verworven. De afweerreactie start traag maar bij een volgend contact met hetzelfde antigeen is er herkenning en volgt een snelle en efficiëntere immuunrespons. Het pathogeen heeft dan geen kans meer om je ziek te maken. Je bent immuun geworden tegen deze ziekteverwekker: dit is opgebouwde **immunitet**.

Specifieke afweer wordt onderverdeeld in twee soorten: de cellulaire afweer door T-lymfocyten en de humorale afweer door B-lymfocyten.

Cellulaire afweer komt tot stand door lymfocyten die in het rode beenmerg ontstaan en in de zwezerik of de thymus rijpen: T-lymfocyten. Drie types van T-lymfocyten spelen een belangrijke rol in de cellulaire afweer: T-helperlymfocyten, cytotoxische T-lymfocyten en T-geheugenlymfocyten. De T-helperlymfocyt speelt een cruciale rol, omdat deze cel helpt bij het opstarten van de immuunrespons en de cellulaire en humorale afweer op gang brengt.

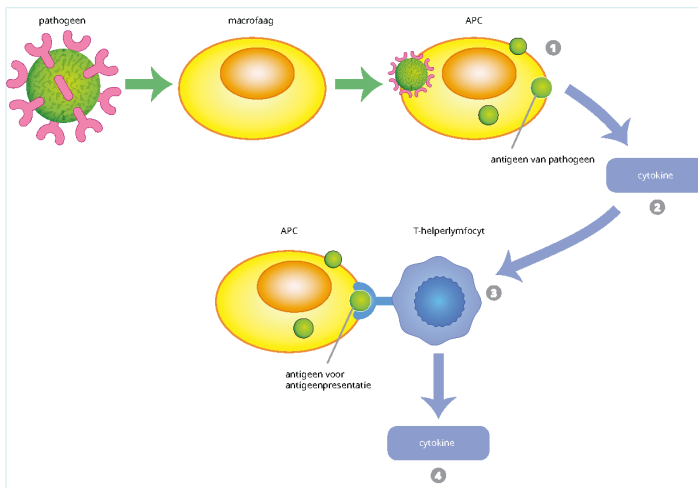
Humorale afweer komt tot stand door **B-lymfocyten**. Die rijpen in het rode beenmerg. Ze zorgen voor de vorming van **antilichamen (antistoffen of immunoglobulines)**, die zich in het lichaam verspreiden via het bloed. In het bloed zullen antilichamen een binding aangaan met een bepaald type antigeen, dat daardoor onschadelijk gemaakt wordt.

De start van de immuunrespons

In de tweede afweerlinie zal een macrofaag het pathoog opnemen om het te vernietigen. De macrofaag zal antigenen van het pathoog inbouwen in zijn celmembraan: dit is **antigenpresentatie** ①. Vanaf dat moment spreek je van een **antigen presenterende cel (APC)**. Deze cel werkt als een alarmsignaal voor de cellen van het immuunsysteem, waardoor die in actie komen.

De APC zal stoffen produceren: de **cytokinen** ②. Die activeren T-helperlymfocyten en trekken ze aan.

De **T-helperlymfocyt**, aangetrokken door de cytokinen, bindt aan de antigenen op het celmembraan van de APC ③. Daardoor geven de T-helperlymfocyten ook cytokinen af ④. Deze stoffen stimuleren zowel de cellulaire als de humorale afweer.



Start van de immuunrespons

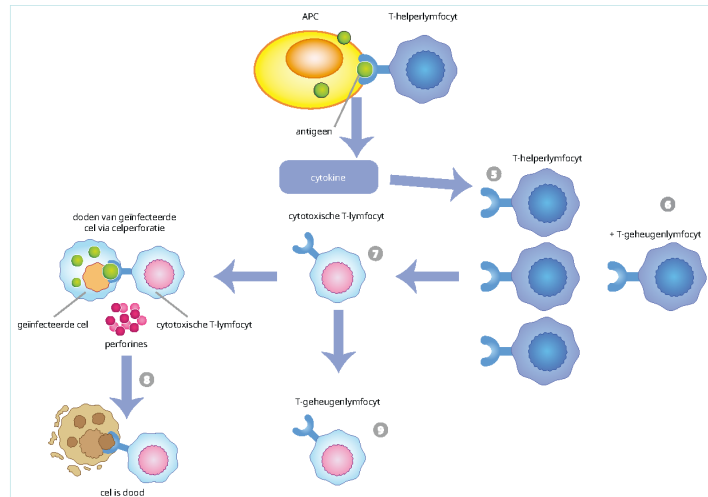
Cellulaire immuniteit

De T-helperlymfocyt zal na binding met de APC zichzelf vermenigvuldigen door celdeling. Een deel van die cellen zijn nieuwe T-helperlymfocyten ⑤, een ander deel zijn T-geheugenlymfocyten ⑥. De T-geheugenlymfocyten zullen pas een rol spelen bij een tweede infectie en zorgen dus voor de opbouw van immuniteit. De T-helperlymfocyten activeren cytotoxische T-lymfocyten door cytokinen ⑦.

- De **cytotoxische T-lymfocyten** zijn lymfocyten die op hun celmembraan eiwitten hebben die passen op bepaalde lichaamsvreemde antigenen. In het lichaam komen heel veel verschillende soorten cytotoxische T-lymfocyten voor, telkens met receptoren voor verschillende antigenen. Die cytotoxische T-lymfocyten sporen geïnfecteerde cellen of tumorcellen op en schakelen ze uit, voornamelijk door middel van celperforatie ⑧. De geïnfecteerde cel wordt daardoor gedood. Zo wordt de verspreiding van het pathoog verminderd. Deze cellen worden nadien opgeruimd door de fagocyten van de specifieke afweer. De cytotoxische T-lymfocyt vormt eveneens T-geheugenlymfocyten ⑨.

Er zijn ook T-suppressorcellen aanwezig. Deze T-suppressorcellen worden trager geactiveerd en werken pas na de immuunreactie. Ze remmen de processen van het immuunsysteem af waardoor de immuunreactie zal stilvallen na het overwinnen van de indringer. Hierdoor wordt voorkomen dat het lichaam cellen of stoffen produceert als dat niet meer nodig is.

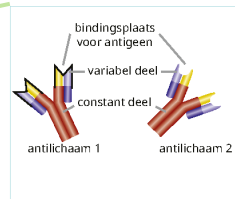
- De **T-geheugenlymfocyten** die bij de celdeling ontstaan uit T-helperlymfocyten ③ en uit cytotoxische T-lymfocyten ②, kunnen zich bij een volgend contact met hetzelfde antigeen onmiddellijk delen en T-helperlymfocyten en cytotoxische T-lymfocyten vormen. Daardoor komt de immuunreactie sneller op gang.



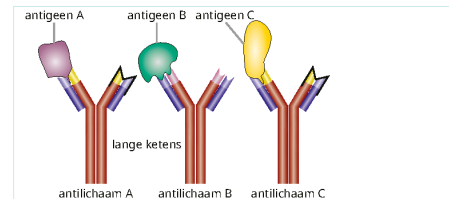
Cellulaire afweer

Humorale immuuniteit

Antilichamen, die ontstaan in de humorale afweer, bestaan uit een niet-specifiek of constant deel en een variabel deel. Het constante deel is voor alle antilichamen gelijk. Het gevorkte deel is variabel en verschilt afhankelijk van het antigeen waartegen het gemaakt is. Dit deel bepaalt de specificiteit van het antichaam.



Bouw van antilichamen



Antigeen-antichaamcomplex

Antilichamen vormen met antigenen **antigeen-antichaamcomplexen**. Het antigeen wordt op die manier uitgeschakeld, ofwel door neutralisatie, ofwel door **agglutinatie** of samenklontering.

Humor betekent lichaamsvocht. Omdat de antistoffen zich in de lichaamsvloten bevinden spreek je over humorale immuuniteit.

Bij antilichamen: Er bestaan verschillende types van antistoffen of immunoglobulines (Ig) die werken tegen verschillende antigenen.

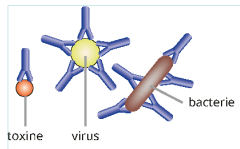
- IgG: de kleinste antistoffen. Deze werken voornamelijk tegen bacteriën, virussen en schadelijke stoffen. Omdat ze zo klein zijn kunnen ze makkelijk door de wand van bloedvaten en bereiken ze via de placenta het kind tijdens de zwangerschap.

- IgE en IgD komen minder voor, ze versnellen de reacties van het immuunsysteem.

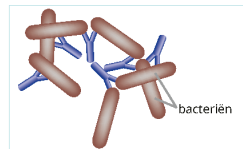
- IgA: zijn eigenlijk twee antistofmoleculen die verbonden zijn. Ze komen voor in de slijmvliezen en de moedermelk.

- IgM: zijn vijf (of zes) antistofmoleculen aan mekaar. Ze zorgen voor agglutinatie van pathogenen en schadelijke stoffen. Door hun grootte kunnen ze niet door de placenta-barrière.

Bij neutralisatie zal het pathogeen niet meer in staat zijn om cellen te beschadigen of binnen te dringen. Bij agglutinatie binden antilichamen meerdere antigenen aan elkaar en ontstaan grote complexen. Het constante deel van de antilichamen bindt aan macrofagen, die de complexen opruimen. Door de complexvorming kan een macrofaag snel veel antigenen opruimen.



Neutralisatie



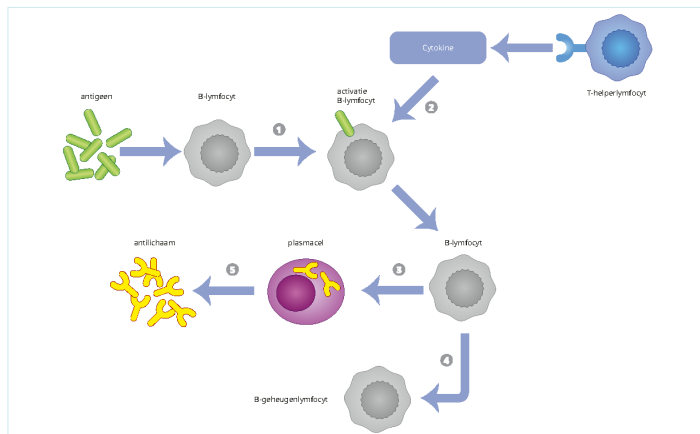
Agglutinatie

Een B-lymfocyt kan op twee manieren worden geactiveerd. Enerzijds na binden van het lichaamsvreemde antigeen met de B-lymfocyt. Dat antigeen wordt op het celmembraan van de B-lymfocyt gezet ¹. Anderzijds wordt de B-lymfocyt geactiveerd door de cytokinen geproduceerd door deze T-helpercel ².

Door deze activatie zal de B-lymfocyt zich delen en differentiëren. Er ontstaan plasmacellen ³ en B-geheugenlymfocyten ⁴.

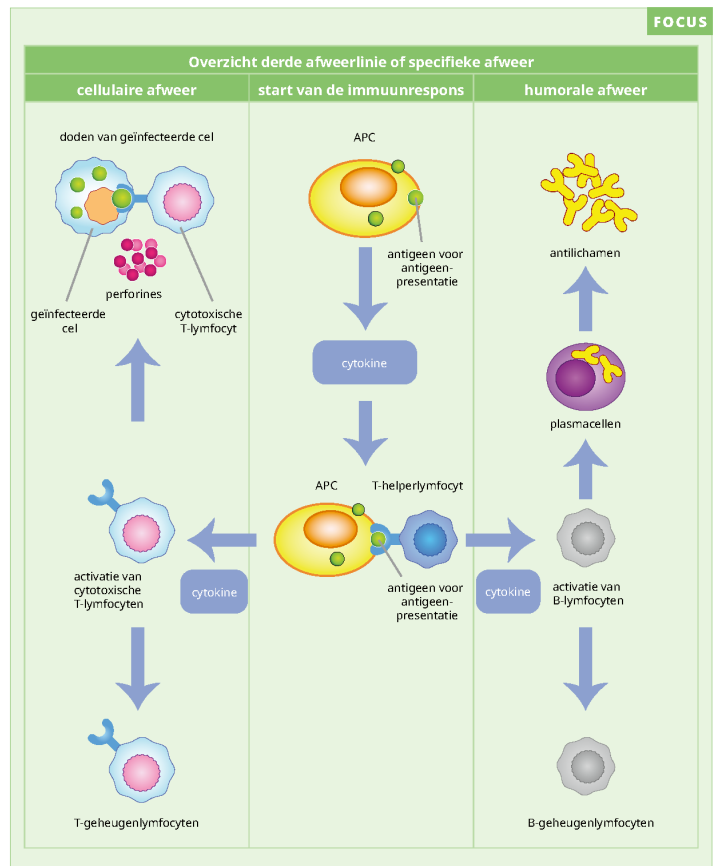
De **plasmacellen** produceren antilichamen ⁵ en geven ze af aan het bloed. Voor elk type antigeen ontstaat een verschillende plasmacel, die antilichamen produceert met een specifiek gedeelte gericht tegen dat antigeen.

De **B-geheugenlymfocyten** zorgen bij een volgend contact met hetzelfde antigeen voor een snellere en efficiëntere immuunrespons.



Humorale afweer

- JUIST/FOUT?**
- a Lysozymen vormen een mechanische barrière.
 - b Pus bestaat uit dode witte bloedcellen en resten van pathogenen.
 - c De niet-specifieke afweer werkt voor elke lichaamsvreemde stof identiek.
 - d Voor elk antigeen is er een uniek antilichaam.

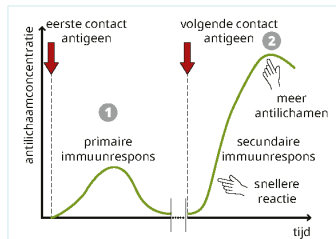


1.4 Immunititeit

Immuniteit of immuun zijn betekent dat je niet vatbaar bent voor een bepaald pathogeen. Dat betekent dat je de ziekte die de ziekteverwekker kan veroorzaken niet meer kunt oplopen.

Immuniteit kan op twee manieren ontstaan. Er is **actieve immunititeit**, waarbij je lichaam zelf in actie komt tegen het antigeen door productie van antilichamen, en **passieve immunititeit**, waarbij je antilichamen van een ander toegediend krijgt.

1.4.1 Actieve immunititeit



Opbouw van antilichamen na een eerste en een volgend contact met een antigeen

Bij **actieve immunititeit** bouwt je lichaam zelf antilichamen, B- en T-geheugenlymfocyten op.

Wanneer je de eerste keer in contact komt met een antigeen, zal je immuunsysteem in werking treden. Dat is de **primaire immunrespons** (1). Naast T-lymfocyten en antilichamen worden ook geheugenlymfocyten gevormd.

Bij een volgend contact herkennen die geheugenlymfocyten de antigenen en kunnen ze zich snel vermenigvuldigen en meer antilichamen vormen, nog voordat het pathogeen zich kan verspreiden. Je wordt dus niet ziek. Dit is de **secundaire immunrespons** (2).

Natuurlijke actieve immunititeit

Bij **natuurlijke actieve immunititeit** komt je lichaam in contact met het pathogeen en treedt het immuunsysteem in werking. De primaire immunrespons komt op gang. Omdat dat vrij traag gaat, zal het pathogeen zich in je lichaam kunnen verspreiden en word je ziek. Je lichaam vormt ook T-geheugenlymfocyten en B-geheugenlymfocyten. Bij een volgende infectie met hetzelfde pathogeen reageert het immuunsysteem sneller en efficiënter en word je dus niet meer ziek. Je bent nu immuun voor deze ziekte. Bij elk nieuw contact met hetzelfde antigeen wordt het immuunsysteem opnieuw 'wakker geschud' en worden nieuwe geheugenlymfocyten gevormd. Daardoor blijf je jaren of zelfs levenslang immuun voor de ziekteverwekker.

Sommige pathogenen kunnen je maar één keer ziek maken. Dat geldt voor pathogenen zoals het waterpokkenvirus, die altijd dezelfde antigenen op het celmembraan dragen. Onder andere griepvirussen en coronavirussen wijzigen geregeld de antigenen aan de buitenzijde, waardoor het antigeen niet herkend wordt door het immuunsysteem en de nieuwe variant van het virus je opnieuw ziek kan maken.

Kunstmatige actieve immunititeit

Vaccinatie is een vorm van ziektepreventie waarbij het immuunsysteem op een gecontroleerde manier geactiveerd wordt. Het vaccin wordt toegediend via orale weg of via een injectie. In het vaccin zitten verzwakte antigenen of delen van een virus of een bacterie. Die antigenen zijn maar deeltjes van het pathogeen en maken je dus niet ziek, maar de primaire immunrespons komt wel op gang. Er worden dus antilichamen tegen het antigeen gevormd en er ontstaan geheugenlymfocyten.



Vaccinatie

Leerplandoel GO: WD3_08.01.03

Term immunisatie wordt niet in het activerend leerboek gebruikt, wel immunititeit.

Actieve immunisatie is het proces waarbij het lichaam zelf antistoffen maakt tegen een ziekteverwekker. Dit gebeurt door het toedienen van een vaccin. Een vaccin bevat een verzwakte of dode vorm van de ziekteverwekker, waardoor het lichaam antistoffen gaat maken. Deze antistoffen zorgen ervoor dat het lichaam de ziekteverwekker sneller en effectiever kan bestrijden als het er later mee in contact komt.

Passieve immunisatie is het proces waarbij antistoffen van een andere persoon of dier worden toegediend aan een persoon die niet immuun is voor een ziekte. Dit kan worden gedaan door een antiserum, immunoglobuline of antilichaamconcentraat toe te dienen. Passieve immunisatie biedt onmiddellijke bescherming tegen een ziekte, maar het duurt niet lang. Het wordt meestal gebruikt om mensen te beschermen tegen ziekten die ze al hebben opgelopen of die ze zeer waarschijnlijk zullen krijgen.

Door het in werking treden van het immuunsysteem kun je je wel wat ziek voelen of kan er een reactie ontstaan op de plaats van de insputing, maar je maakt de ziekte die het pathogeen veroorzaakt niet door waardoor ernstige gevolgen vermeden worden. Bij een effectief contact met het antigeen op een moment na vaccinatie komt de secundaire immuunrespons snel en efficiënt op gang, waardoor je niet ziek wordt.

Van heel wat vaccins worden bij de basisvaccinatie meerdere dosissen gegeven met een bepaalde tussentijd. Elke dosis of **boosters** is een nieuw contact met het antigeen, waardoor de immuniteit versterkt wordt.

Sommige vaccins werken na het krijgen van de basisvaccinaties levenslang, bijvoorbeeld het vaccin tegen hepatitis A. Voor andere vaccins is een booster nodig, bijvoorbeeld voor het tetanusvaccin is na basisvaccinatie elke tien jaar een herhalingsdosis aangeraden.

Wanneer een groot deel van de bevolking immuun is tegen een bepaalde ziekte, hetzij door de ziekte door te maken, hetzij door vaccinatie, kan **groepsimmuniteit** verkregen worden. In dat geval zijn er onvoldoende individuen aanwezig die het pathogeen laten vermenigvuldigen en kan het pathogeen niet meer worden doorgegeven. Op die manier kan een ziekte uitdoven of kan een uitbraak beperkt worden.

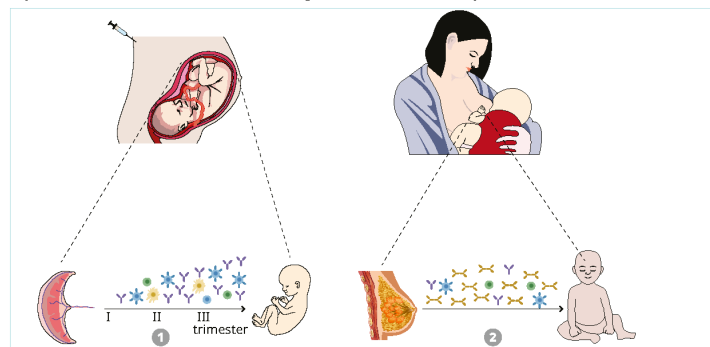
1.4.2 Passieve immuniteit

Bij **passieve immuniteit** worden antilichamen toegediend. Die antilichamen maken het pathogeen snel onschadelijk, maar bieden slechts tijdelijk bescherming, omdat ze na een tijdje verdwijnen. Bovendien maakt je immuunsysteem geen geheugenlymfocyten aan. Bij een volgend contact ben je opnieuw vatbaar voor het pathogeen.

Natuurlijke passieve immuniteit of maternale immuniteit

Antilichamen die door de moeder worden geproduceerd, beschermen de baby gedurende de eerste levensmaanden tegen allerlei ziekten. Tijdens de zwangerschap kunnen antilichamen door de placenta-barrière het bloed van het kind bereiken ①.

De moedermelk die tijdens de eerste dagen na de geboorte wordt geproduceerd, heeft een andere samenstelling dan de moedermelk die nadien wordt aangemaakt. Ze bevat veel proteïnen, o.a. antilichamen, en wordt **colostrum** genoemd ②. De antilichamen die de baby via de moeder krijgt, blijven slechts een aantal maanden aanwezig in het bloed van de baby.



Maternale immuniteit

Kunstmatige passieve immuniteit

Bij **serumtherapie** worden antilichamen toegediend die verkregen worden uit bloed van mensen of dieren die de ziekte al hebben doorgemaakt. Serumtherapie wordt toegepast wanneer het antigeen al is binnengedrongen in het lichaam en het te laat is om nog een vaccin toe te dienen. Wanneer iemand gebeten is door een hond die verdacht wordt van hondsduifheid of rabiës, kan serumtherapie voorkomen dat het virus zich verspreidt in het lichaam. Bij een slangenbeet komen gifstoffen in het lichaam terecht. Antilichamen aanwezig in het antiserum kunnen die, als ze snel genoeg worden toegediend, onschadelijk maken.



Serumtherapie

Tegen rabies en tetanos bestaan ook vaccins maar wanneer snelle actie nodig is wordt gebruik gemaakt van serumtherapie.

<https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tetanus>

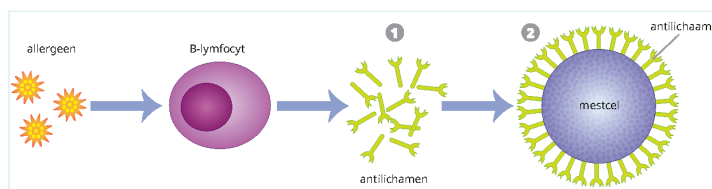
1.5 Het immuunsysteem onder druk

1.5.1 Allergie

Bij een allergie reageert het immuunsysteem overdreven op bepaalde onschadelijke antigenen, dit zijn **allergenen**. Op basis van de blootstellingswijze kunnen de allergenen als volgt ingedeeld worden:

- **Contactallergenen**, waarbij een reactie ontstaat door contact van het allergeen met de huid. Voorbeelden zijn metalen, zoals nikkel of chroom, en geurstoffen in parfums.
- **Voedingsallergenen**, die je opneemt via de voeding, bijvoorbeeld koemelkeiwitten of pindanoten.
- **Inhalatieallergenen**, die je inademt. Pollen en uitwerpselen van de huisstofmijt zijn hier voorbeelden van.
- **Geïnjecteerde allergenen**, die in je lichaam terechtkomen na inspuiting, zoals wespengif of bepaalde medicijnen.

Bij een eerste contact met het allergeen ontstaan geen symptomen, maar worden B-lymfocyten geactiveerd. Ze vormen plasmacellen die antilichamen produceren ①. Die antilichamen zetten zich vast op de mestcellen ②. Mestcellen zijn witte bloedcellen die histamine bevatten.

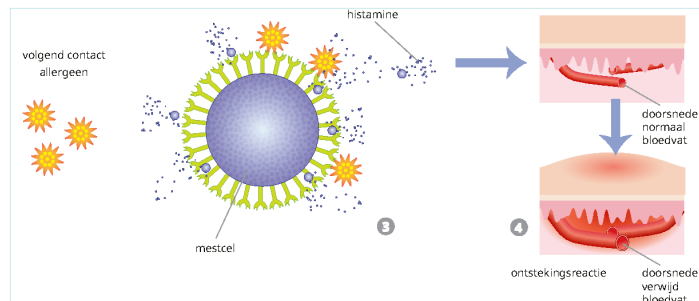


Eerste contact met allergeen

Podcast van eos over allergie:

<https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/hoe-ontstaat-een-allergie>

Bij een volgend contact bindt het allergeen met de antilichamen op de mestcellen. Die geven als gevolg daarvan stoffen zoals histamine af aan de omgeving ③. Daardoor ontstaat een ontstekingsreactie in het betrokken weefsel ④.



Volgend contact met allergeen

De symptomen die kunnen voorkomen, zijn jeuk met roodheid of huiduitslag, neusloop, rode lopende ogen, buikkrampen, misselijkheid en diarree. De ernst van de allergische reactie hangt af van de gevoeligheid van de persoon.

De diagnose voor allergieën kan gesteld worden via een huidpriktest of een bloedonderzoek.

Allergie kan symptomatisch behandeld worden of er kunnen antihistaminica toegediend worden, die de werking van histamine tegengaan.

In uitzonderlijke gevallen kan een **anafylactische shock** optreden. Daarbij komen grote hoeveelheden histamine tegelijkertijd vrij en ontstaat onder andere een levensbedreigende bloeddrukdaling. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een allergie voor wespengif. Hier moet snel de juiste medische zorg toegediend worden.

Hier kan je koppelen naar het STEM-concept: oorzaken en gevolg

1.5.2 Auto-immuunziekten

Lichaamseigen antigenen worden onder normale omstandigheden door het immuunsysteem herkend en genegeerd. Bij een **auto-immuunziekte** richt de immunreactie zich wel op eigen gezonde lichaamscellen. Er ontstaan dan antilichamen tegen die cellen, dit zijn **auto-antilichamen**. Wat de gevolgen daarvan zijn, hangt af van welke cellen worden aangetast. Van heel wat auto-immuunziekten is de precieze oorzaak nog niet bekend.

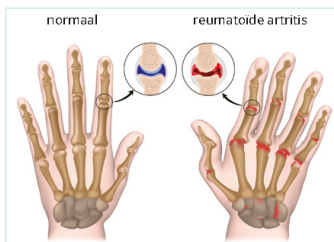
Diabetes mellitus type 1

Bij suikerziekte worden meestal al op jonge leeftijd antilichamen aangemaakt tegen cellen in de alvleesklier of pancreas. Daardoor wordt geen of onvoldoende insuline aangemaakt en kan glucose niet opgenomen worden in de lichaamscellen. Het glucosegehalte in het bloed is te hoog en dat kan schade in de weefsels veroorzaken. Behandeling bestaat uit het levenslang en dagelijks gecontroleerd toedienen van insuline via inspuitingen of via een insulinepomp.

Reumatoïde artritis

Het immuunsysteem valt lichaamseigen cellen in het bindweefsel rond de gewrichten aan. Er ontstaan gewrichtsontstekingen, voornamelijk in de handen, polsen en voeten. Die ontstekingen veroorzaken pijn, stramheid en zwellingen, en ze bemoeilijken het functioneren van de gewrichten.

Via medicatie kan het immuunsysteem onder controle gehouden worden, waardoor de symptomen verminderen. Voldoende blijven bewegen is raadzaam om de gewrichten soepel te houden.



Normale gewrichten en gewrichten met reumatoïde artritis

Vitiligo

Deze aandoening wordt gekenmerkt door gedepigmenteerde vlekken op de huid. Ze is onschuldig, maar de ziekte kan emotioneel zeer belastend zijn, zeker als de vlekken voorkomen op zichtbare plaatsen, zoals het gelaat of de handen. Er bestaan verschillende theorieën over het ontstaan van de ziekte, de auto-immuuntheorie is de meest waarschijnlijke. Er worden antilichamen en cytotoxische T-lymfocyten gevormd tegen pigmentcellen in de huid. Aangezien er in de vlekken geen pigment aanwezig is, moeten ze zeer goed beschermd worden tegen de zon.



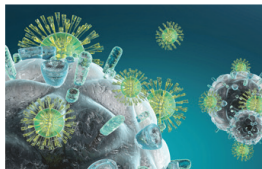
Vitiligo

1.5.3 Aids

Aids of verworven immunodeficiëntiesyndroom (acquired immunodeficiency syndrome) is het laatste stadium van een seksueel overdraagbare aandoening waarbij het immuunsysteem zelf wordt aangevallen door het hiv-virus (humaan immunodeficiëntie virus).

Het hiv-virus richt zich tegen de T-helperlymfocyten. Deze cellen spelen een centrale rol bij het tot stand komen van de immunreactie en bijgevolg zal zowel de cellulaire als de humorale afweer onvoldoende werken.

Wanneer het immuunsysteem ernstig verzwakt is, kan een banale infectie, zoals een verkoudheid, al fataal zijn. Bij aidspatiënten is er eveneens een verhoogde kans op het ontstaan van kanker, omdat ook de cytotoxische T-lymfocyten minder werkzaam zijn.



Hiv-virus en witte bloedcel

Hier kan je koppelen naar het STEM-concept: oorzaken en gevolg.

Over de PEP kuur:

<https://www.lumc.nl/patientenzorg/praktisch/patientenfolders/PEP-kuur>

Organen kunnen afkomstig zijn van een levende donor als bijvoorbeeld een nier of een deel van de lever wordt afgestaan of van een overleden donor bijvoorbeeld van een hart of een alveesklie.

Ondanks de medicatie blijft afstoting een groot probleem bij orgaantransplantatie. Hierdoor functioneren donororganen maar gedurende een bepaalde tijd. Voor een donornier van een dode donor is dat ongeveer tien jaar, van een levende donor 20 jaar.

1.5.4 Orgaantransplantatie

Bij een orgaantransplantatie komt het immuunsysteem onder druk te staan. Een (deel van een) niet-functionerend orgaan wordt vervangen door het orgaan van een levende of overleden donor.

Het immuunsysteem van de ontvanger herkent het donororgaan als lichaamsvreemd en probeert het af te stoten. Daarom wordt gezocht naar een donor die zoveel mogelijk overeenkomsten vertoont wat betreft antigenen aanwezig op de lichaamscellen van de ontvanger. Deze donor is **histocompatibel**: de weefsels passen bij elkaar.

De afstotingsreactie is kleiner tussen histocompatibele individuen. Honderd procent histocompatibiliteit bestaat enkel tussen eenige tweelingen. Tussen verwanten zoals broers en zussen is er meestal ook meer overeenkomst in antigenen dan tussen niet-verwante personen.

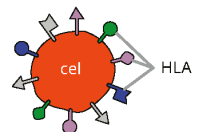
Het immuunsysteem van de acceptor wordt onderdrukt door het toedienen van gespecialiseerde geneesmiddelen: immunosuppressiva. Als gevolg daarvan vermindert ook de algemene afweer van de acceptor. Ondanks die medicatie blijft afstoting een groot probleem bij orgaantransplantatie.

Ook cellen hebben een vingerafdruk

Humane leukocytenantigenen (HLA) zijn glycoproteïnen die aanwezig zijn op het celmembraan van al je cellen, behalve op dat van rode bloedcellen. Ze werden eerst ontdekt op de witte bloedcellen of leukocyten, vandaar de naam.

Ieder individu heeft zijn eigen HLA, de HLA-typing vormt eigenlijk een vingerafdruk van je weefsels. Je immuunsysteem mag niet reageren tegen je eigen HLA, maar zal wel in actie komen tegen lichaamsvreemde cellen met een ander HLA-type.

ACHTERGROND



JUIST/FOUT?

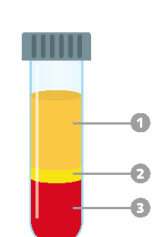
- a Bij actieve immuniteit worden geheugencellen opgebouwd.
- b Een allergische reactie kan al optreden bij een eerste contact met een allergeen.
- c Het hiv-virus valt T-helperlymfocyten aan.
- d Organen bij orgaantransplantatie zijn steeds afkomstig van overleden donoren.

OEVEN HOOFDSTUK 1

REEKS

- 1 Leg uit hoe het immuunsysteem bijdraagt tot homeostase.

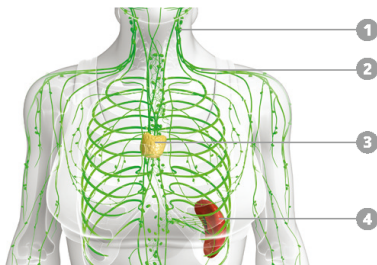
- 2 Verbind telkens een onderdeel van het bloed met een fractie uit de proefbuis, een omschrijving en een functie.

naam onderdeel		omschrijving	functie
rode bloedcel		A kernloos celfragment	I afweer
plasma		B meerdere soorten cellen met kern die korrels kunnen bevatten	II bloedstolling
witte bloedcel		C kernloze cel vol hemoglobine	III transport van antilichamen
bloedplaatje		D bloed zonder bloedlichaampjes	IV zuurstoftransport

- 3 Na bloedonderzoek van Maxime is gebleken dat het gehalte aan rode bloedcellen onder de normwaarde ligt.

- Noteer welke uitspraak juist is.
- a er nauwelijks bloedstolling zal optreden bij een verwonding.
- b er onvoldoende O_2 vervoerd wordt.
- c er onvoldoende antilichamen aangemaakt worden bij een infectie.

- 4 Benoem de aangeduide onderdelen en geef de functie



- 5 Noteer de letters in de juiste volgorde.

- a Antigenpresentatie
- b Geheugencellen blijven aanwezig voor snelle reactie bij een volgend contact.
- c Cytotoxische T-lymfocyt bindt aan het antigeen op geïnfecteerde cellen.
- d Macrofagen fagocyteren het pathogeen.
- e T-helpercel produceert cytokinen.
- f T-helpercel bindt aan het antigeen.
- g Vernietiging van geïnfecteerde cel door de cytotoxische T-lymfocyt.

6 Noteer tot welke afweerlinie de processen of stoffen behoren.

A immunoglobulines	B koorts	C lysozymen
D NK-cellen	E geheugencellen	F melkzuurbacteriën in de vagina

7 Vergelijk actieve en passieve immuniteit op volgende vlakken.

- manieren om deze vormen van immuniteit te verkrijgen
- snelheid van werking
- opbouw van geheugen
- reden waarom je het toedient
- duur van bescherming

8 Noteer de naam en functie van de witte bloedcellen.



9 Als je van de ene verkoudheid genezen bent, kun je vrij snel een nieuwe verkoudheid oplopen.

- Verklaar dat met behulp van de theorie over de afweerreacties.

10 Vergelijk allergieën en auto-immuunziekten op drie vlakken.

- oorzaak
- symptomen
- behandeling

11 Noteer welke stelling juist is.



- 12** Verklaar waarom na een antibioticakuur sommige vrouwen last hebben van een vaginale infectie.
- 13** Wanneer een antigeen S wordt toegediend, zullen B-lymfocyten één bepaald antilichaam aanmaken. Je kan een dergelijke B-lymfocyt met behulp van weefselkweek klonen. Na toediening van antigeen S gaan alle cellen van deze kloon antilichaam S aanmaken.
- Noteer of antilichaam S kan worden toegepast voor actieve immunisatie? En voor passieve immunisatie?
- A** Alleen voor passieve immunisatie
- B** Zowel voor actieve als voor passieve immunisatie
- C** Alleen voor actieve immunisatie
- D** Voor geen van beide typen immunisatie

(Bron: Toelatingsproef arts, 2016)

- 14** Zoek op welke cellen worden aangevallen bij myasthenia gravis.
- 15** Zoek op wat het verschil is tussen allotransplantatie en xenotransplantatie.

▶ Oefen je liever digitaal? Maak op Scoodle de opdrachtenreeksen 'Opdrachten leerboek'.

▶ Maak online nog oefeningen op dit hoofdstuk 'Het immuunsysteem'. Een leerp pad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

2 Bloedgroepen

Vanaf de 17de eeuw vinden de eerste bloedtransfusies plaats. Hiervoor wordt initieel bloed van dieren zoals schapen of runderen gebruikt. De afloop van deze eerste transfusies is niet altijd gunstig en soms zelfs dodelijk. In de 19de eeuw is er sprake van de eerste transfusie met menselijk bloed. Er duiken door gebrek van kennis over de verschillende bloedgroepen al snel problemen op. Ook stolt het afgenomen bloed heel snel waardoor de transfusie na een bepaalde tijd niet meer mogelijk is. In 1900 ontdekt Karl Landsteiner de reden waarom niet al het menselijk bloed compatibel is: het ABO-bloedgroepsysteem. Toch treden nog vaak complicaties op en in 1940 wordt vastgesteld dat nog een andere factor een belangrijke rol speelt: de resusfactor.



Karl Landsteiner

De bloedgroep van een persoon wordt bepaald door de aanwezigheid van antigenen op het membraan van de rode bloedcellen: de antigenen van het ABO-systeem en het resusantigeen.

2.1 Het ABO-systeem

2.1.1 Antigenen en antilichamen van het ABO-systeem

Zoals bij alle lichaamscellen zijn ook op het membraan van rode bloedcellen antigenen aanwezig: de bloedantigenen. Er bestaan twee types van **bloedantigenen**: antigeen A en antigeen B. Daardoor zijn vier combinaties of vier bloedgroepen mogelijk:

- bloedgroep O, geen van deze types antigenen aanwezig
- bloedgroep A, antigeen A aanwezig
- bloedgroep B, antigeen B aanwezig
- bloedgroep AB, antigeen A en antigeen B aanwezig

In het bloedplasma zijn antilichamen aanwezig tegen het bloedantigeen dat niet op de rode bloedcellen van de persoon zit. Je hebt nooit antilichamen tegen je eigen bloedantigenen.

Wat betreft de antilichamen zijn er dus eveneens vier mogelijkheden:

- bloedgroep O: anti-A en anti-B aanwezig
- bloedgroep A: anti-B aanwezig
- bloedgroep B: anti-A aanwezig
- bloedgroep AB: geen antilichamen aanwezig

Deze antilichamen kunnen binden met antigenen op de rode bloedcellen waartegen ze gericht zijn. Anti-A bindt met antigeen A, anti-B bindt met antigeen B.

Deze antilichamen noem je ook ook agglutinenen.

De antistoffen anti-A en anti-B zijn van het IgM-type. Dit zijn grote antistoffen die niet door de placentabarrière kunnen. Antistoffen in het bloed van de moeder zullen dus niet bij het kind terecht komen.

ABO-systeem				
	A	B	AB	O
RODE BLOEDCEL				
ANTILICHAMEN IN PLASMA	 anti-B	 anti-A	geen	 anti-A en anti-B
ANTIGEEN OP DE RODE BLOEDCEL	 ANTIGEEN A	 ANTIGEEN B	 ANTIGEEN A & B	geen
VOORKOMEN	42%	9%	3%	46%

Overzicht van de ABO bloedgroepen en voorkomen

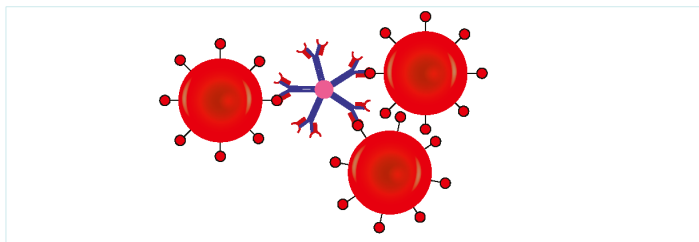
Je kunt nu het practicum 'Bepalen van je bloedgroep' uitvoeren.

2.1.2 Bloedtransfusies

Bij **bloedtransfusie** wordt bloed afgenomen van een **donor** of bloedgever en wordt dat bloed gegeven aan een **acceptor** of ontvanger. Je kunt rode bloedcellen, bloedplaatjes of plasma krijgen.

Antilichamen in het bloed van de acceptor kunnen binden met bloedantigenen van de rode bloedcellen in het bloed van de donor als dat bloed niet compatibel is. Samenklontering of agglutinatie van de rode bloedcellen van de donor die daarop volgt, is schadelijk voor de acceptor.

Het is belangrijk te kijken naar de antilichamen in het bloed van de acceptor. Die mogen niet gericht zijn tegen de antigenen aanwezig op de rode bloedcellen van de donor. De antilichamen van de donor zijn te veel verdund om schade te veroorzaken bij de acceptor.



De bloedlichaampjes van bloedgroep A worden door antilichaam A aan elkaar gekoppeld

Rode bloedcellen worden ook afgebroken, dit is hemolyse.

Bloed geven

Het is heel belangrijk dat het bloed dat een acceptor ontvangt veilig is, dat er geen ziekte door ontstaat.

Bloed geven kan gebeuren in een donorcentrum. Daarnaast organiseert het Rode Kruis in België op heel wat plaatsen bloedafnames.

Als donor moet je je registreren. Je vult een uitgebreide vragenlijst in over mogelijk risicogedrag. Donatie mag voor de donor niet schadelijk zijn, daarom bekijkt een arts ook zijn gezondheidstoestand.

Na afname wordt het bloed verwerkt en uitvoerig getest.

Enkel wanneer de donor aan alle selectiecriteria voldoet, het bloed correct is afgenomen en bewaard en de laboresultaten goed zijn wordt het bloed vrijgegeven voor bewaring en verdeling.

Op die manier kan men in België veilig bloed voorzien.

Bloed ontvangen

Patiënten met een tekort aan rode bloedcellen, bloedplaatjes of plasma kunnen een bloedtransfusie krijgen. Dit kan voorkomen na een ongeval of operatie met veel bloedverlies of bij bepaalde ziekten. Bloedtransfusie gebeurt met toestemming van de acceptor

bloedgroep van de ACCEPTOR en de anti- lichamen aanwezig in het bloedplasma	bloedgroep van de DONOR en de antigenen aanwezig op het mem- braan van de rode bloedcellen			
	A antigeen A	B antigeen B	AB antigeen A en antigeen B	O geen antigenen van dit type
A anti-B	✓	✗	✗	✓
B anti-A	✗	✓	✗	✓
AB geen antilichamen	✓	✓	✓	✓
O anti-A en anti-B	✗	✗	✗	✓

✓ = Bloedtransfusie is mogelijk.

✗ = Er treedt agglutinatie op.

Uit dit schema blijkt dat je altijd bloed kunt krijgen van iemand met dezelfde bloedgroep. In de praktijk wordt daar ook voor gekozen. Personen met bloedgroep AB kunnen van elke bloedgroep bloed krijgen: zij zijn de **universele acceptor**. Mensen met bloedgroep O kunnen aan iedereen bloed geven: bloedgroep O is de **universele donor**.



- a Je kunt enkel bloed krijgen van iemand met dezelfde bloedgroep.
- b Een foutieve bloedtransfusie kan dodelijk zijn voor de bloeddonor.

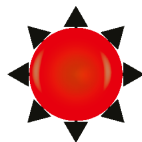
JUIST/FOUT?

2.2 Het resussysteem

2.2.1 Resusantigeen en antilichamen

Op het celmembraan van rode bloedcellen van bepaalde personen komt nog een ander type antigeen voor: het D-antigeen of de **resusfactor** of het **resusantigeen**. Komt het D-antigeen voor, dan ben je **resuspositief** (Rh+). Komt het niet voor, dan ben je **resusnegatief** (Rh-). Ongeveer 16 % van de bevolking is resusnegatief.

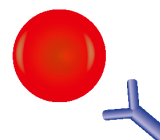
In het plasma van resusnegatieve personen komen normaal geen resusantilichamen (anti-D) voor tegen het D-antigeen, maar die ontstaan wel na contact met resuspositief bloed.



Resuspositief bloed



Resusnegatief bloed



Resusnegatief bloed na contact met resuspositief bloed

2.2.2 Mogelijke complicaties

Aangezien in resusnegatief bloed geen antilichamen aanwezig zijn, veroorzaakt een eerste bloedtransfusie met resuspositief bloed aan een resusnegatief persoon geen agglutinatie. Het immuunsysteem treedt wel in werking en bouwt resusantilichamen (anti-D) en geheugencellen op. Bij een volgende bloedtransfusie met resuspositief bloed zijn er dus wel antilichamen tegen de resusfactor aanwezig in het plasma en zal agglutinatie optreden.

Bij bloedtransfusie wordt hier ook rekening mee gehouden. **Iemand met resuspositief bloed mag niet donoren aan iemand met resusnegatief bloed.**

		DONOREN							
		O -	O +	B -	B +	A -	A +	AB -	AB +
ACCEPTOREN	AB +	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	AB -	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	A +	OK	OK		OK	OK	OK		
	A -	OK	OK		OK	OK	OK		
	B +	OK		OK	OK				
	B -	OK		OK	OK				
	O +	OK	OK						
	O -	OK	OK						

Legende:  transfusie OK

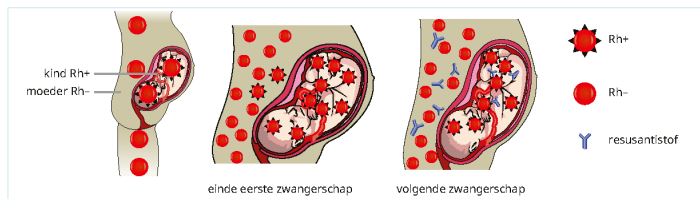
Transfusietabel

Zwangerschap

Het resussysteem kan problemen veroorzaken bij resusnegatieve vrouwen die zwanger zijn van een resuspositief kind. De resusfactor wordt erfelijk bepaald en wanneer de vader resuspositief is, is de kans groot dat het kind ook resuspositief is.

Tijdens de zwangerschap komen bloed van de moeder en van het kind niet met elkaar in contact, maar bij de geboorte gebeurt dat meestal wel. De resusnegatieve moeder vormt anti-D of resusantilichamen als gevolg van dat contact met resuspositieve rode bloedcellen van het kind. Die antilichamen blijven aanwezig in het bloedplasma van de moeder. Bij een eerste zwangerschap doen zich bijgevolg geen problemen voor.

Bij een volgende zwangerschap van een resuspositief kind zijn er echter resusantilichamen aanwezig in het bloed van de moeder. Die resusantilichamen kunnen via de placenta het bloed van het kind bereiken. Ze kunnen de rode bloedcellen van het kind vernietigen. De baby krijgt bloedarmoede en kan in ernstige gevallen overlijden.

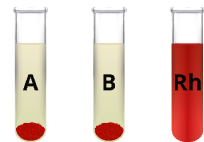


Om dat te voorkomen wordt een bloedgroepbepaling van de moeder gedaan bij de zwangerschap. Aan zwangere resusnegatieve vrouwen wordt op voorhand anti-D toegediend, zodat resuspositieve rode bloedcellen van het kind, die bij de geboorte in haar bloed komen, worden afgebroken voor de vrouw zelf resusantilichamen aanmaakt.

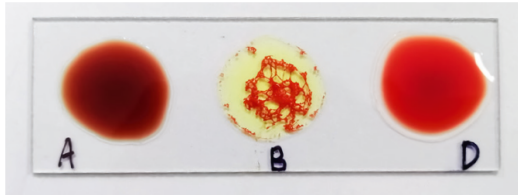
Antiresus is van het IG-G type en kunnen via de placenta het bloed van het kind bereiken. Ze kunnen de rode bloedlichaampjes van het kind vernietigen. De baby krijgt bloedarmoede en kan in ernstige gevallen overlijden.

THEMA 3

- 1 Esther heeft antigeen A op de rode bloedcellen.
 - Noteer haar bloedgroep.
- 2 Jules heeft enkel anti-B in het bloedplasma.
 - Noteer zijn bloedgroep.
- 3 Remi is betrokken bij een auto-ongeluk en heeft onmiddellijk een bloedtransfusie nodig.
 - Benoem de bloedgroepen waarvan hij bloed mag krijgen, wetende dat hij bloedgroep B heeft. Hou geen rekening met de resusfactor.
- 4
 - Noteer of de stellingen juist of fout zijn.
 - Verklaar je keuze.
 - a Mensen met bloedgroep A kunnen bloed krijgen van mensen met bloedgroep A en mensen met bloedgroep AB.
 - b In het bloed van mensen met bloedgroep O zijn geen antilichamen tegen bloedantigenen aanwezig.
 - c Bloedgroep O is een universele donor.
 - d Resuspositieve personen maken antilichamen aan tegen resusnegatief antigeen.
 - e Resuspositieve vrouwen hoeven zich tijdens de zwangerschap geen zorgen te maken over de reacties op de resusfactor van hun kind.
- 5 Een resusnegatief persoon krijgt meerdere bloedtransfusies.
 - Noteer in welke gevallen zich problemen voordoen.
 - Verklaar je keuze.
 - a eerst resusnegatief, nadien resuspositief
 - b eerst resusnegatief, nadien resusnegatief
 - c eerst resuspositief, nadien resusnegatief
 - d eerst resuspositief, nadien resuspositief
- 6 Wanneer een resusnegatieve vrouw een eerste maal zwanger is van een resuspositief kind, doen er zich geen problemen voor.
 - Verklaar.
- 7 Noteer welke bloedgroep zowel anti-B als anti-D in het bloedplasma heeft.
- 8 Dewi heeft bloedgroep A-.
 - a Welke antigenen heeft ze op haar rode bloedcellen?
 - b Welke antilichamen heeft ze in het bloedplasma?
 - c Van welke bloedgroepen mag zij bloed ontvangen?
- 9 Bij een bloedgroepbepaling wordt aan een proefbuis met bloed van een testpersoon respectievelijk anti-A (proefbuis A), anti-B (proefbuis B) en antiresus (proefbuis Rh) toegevoegd.
 - Noteer in welke proefbuis agglutinatie optreedt.
 - Noteer welke bloedgroep de betrokken persoon heeft. Verklaar je antwoord.



- 10 In een serum zitten antilichamen tegen een bepaald antigeen. Bij bloedgroepbepaling worden bij drie bloeddruppels van het te testen bloed antilichamen toegevoegd. Bij A wordt anti-A toegevoegd, bij B wordt anti-B toegevoegd en bij D wordt anti-D toegevoegd. Dit is het resultaat.



- Noteer welke bloedgroep deze persoon heeft.
- Verklaar je antwoord.

REEKS ▲

- 11 Zoek op aan welke voorwaarden je moet voldoen om bloeddonor te worden.

🔍 Oefen je liever digitaal? Maak op Scoodle de opdrachtenreeksen 'Opdrachten leerboek'.

🔍 Maak online nog oefeningen op dit hoofdstuk 'Bloedgroepen'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

THEMA 3

SAMENVATTING

Hoofdstuk 1 Het immuunsysteem

	Het immuunsysteem draagt bij tot homeostase door ervoor te zorgen dat schadelijke indringers of afwijkende cellen het evenwicht niet verstoren. De onderdelen van het immuunsysteem zijn het bloed en het lymfatisch stelsel. Het bloed bestaat uit plasma, dit is water en opgeloste stoffen en uit bloedlichaampjes. De bloedlichaampjes zijn de rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes. In het lymfatisch stelsel zit lymfe, dat is achtergebleven weefselvocht dat stroomt in lymfecapillairen en lymfevaten. Daarnaast bestaat het lymfestelsel uit lymfeorganen: het lymfatisch weefsel, de lymfeknopen, de milt en de thymus.						
plasma rode bloedcellen witte bloedcellen bloedplaatjes							
lymfe lymfecapillairen lymfevaten							
Lymfeknopen	• Lymfeknopen filteren lymfe en voegen lymfocyten toe, ze kunnen zwellen bij activiteit. • De milt zuivert bloed. • De zwezerik of thymus is het grootst tijdens de jeugd en maakt een onderscheid tussen lichaamseigen – lichaamsvreemd.						
milt zwezerik thymus							
eerste afweerlinie barrières	De werking van het immuunsysteem wordt onderverdeeld in drie afweerlinies: • De eerste afweerlinie of de barrières: fysisch, chemisch, mechanisch, microbiom.						
tweede afweerlinie fagocytose celperforatie NK-cellen ontstekingen regeneratie	• De tweede afweerlinie omvat fagocytose door macrofagen, celperforatie door NK-cellen, ontstekingen, regeneratie en koorts. • De derde afweerlinie of specifieke afweer is gericht op één specifiek antigeen. Hierbij komen na de start van de immunrespons de cellulaire en humorale afweer op gang.						
derde afweerlinie specifieke afweer cellulaire humorale afweer							
	<table><tr><th>cellulaire afweer</th><th>start van de immuun-respons</th><th>humorale afweer</th></tr><tr><td>Activatie van cytotoxische T-lymfocyt. Die doet aan celperforatie en vormt T-geheugen-lymfocyten.</td><td>Macrofaag wordt APC. APC geeft cytokine af en bindt met T-helperlymfocyt. T-helperlymfocyt geeft cytokine af.</td><td>Activatie van B-lymfocyt, die plasmacellen vormt voor productie van antilichamen, en er ontstaan B-geheugen-lymfocyten.</td></tr></table>	cellulaire afweer	start van de immuun-respons	humorale afweer	Activatie van cytotoxische T-lymfocyt . Die doet aan celperforatie en vormt T-geheugen-lymfocyten .	Macrofaag wordt APC. APC geeft cytokine af en bindt met T-helperlymfocyt . T-helperlymfocyt geeft cytokine af.	Activatie van B-lymfocyt , die plasmacellen vormt voor productie van antilichamen , en er ontstaan B-geheugen-lymfocyten .
cellulaire afweer	start van de immuun-respons	humorale afweer					
Activatie van cytotoxische T-lymfocyt . Die doet aan celperforatie en vormt T-geheugen-lymfocyten .	Macrofaag wordt APC. APC geeft cytokine af en bindt met T-helperlymfocyt . T-helperlymfocyt geeft cytokine af.	Activatie van B-lymfocyt , die plasmacellen vormt voor productie van antilichamen , en er ontstaan B-geheugen-lymfocyten .					
cytotoxische T-lymfocyt T-helperlymfocyt T-geheugen-lymfocyten B-lymfocyt plasmacellen antilichamen B-geheugen-lymfocyten							
immuuniteit	Door de werking van het immuunsysteem kan immuuniteit ontstaan.						
actieve immuuniteit passieve immuuniteit	<table><tr><td>actieve immuuniteit: trager maar geheugeneffect</td><td>passieve immuuniteit: snel maar geen geheugeneffect</td></tr><tr><td>natuurlijk: door de ziekte door te maken maak je antilichamen en geheugencellen aan kunstmatig: door vaccinatie</td><td>natuurlijk: door antilichamen via moedermelk en placenta kunstmatig: door serumtherapie</td></tr></table>		actieve immuuniteit : trager maar geheugeneffect	passieve immuuniteit : snel maar geen geheugeneffect	natuurlijk: door de ziekte door te maken maak je antilichamen en geheugencellen aan kunstmatig: door vaccinatie	natuurlijk: door antilichamen via moedermelk en placenta kunstmatig: door serumtherapie	
actieve immuuniteit : trager maar geheugeneffect	passieve immuuniteit : snel maar geen geheugeneffect						
natuurlijk: door de ziekte door te maken maak je antilichamen en geheugencellen aan kunstmatig: door vaccinatie	natuurlijk: door antilichamen via moedermelk en placenta kunstmatig: door serumtherapie						
serumtherapie immunisatie vaccinatie							

auto-immuunziekten	Het immuunsysteem kan voor problemen zorgen of kan zelf worden aangevallen. • Allergie is een overdreven reactie van het immuunsysteem op allergenen. • Bij auto-immuunziekten worden antilichamen tegen lichaamseigen cellen aangemaakt. • Aids wordt veroorzaakt door het hiv-virus, dat T-helperlymfocyten aanvalt. • Bij orgaantransplantatie gaat men afstoting door het immuunsysteem tegen door een histocompatibele donor te zoeken en medicatie toe te dienen.
orgaan-transplantatie	
Hoofdstuk 2 Bloedgroepen	
bloedantigenen	In het ABO-systeem kunnen op de rode bloedcellen twee bloedantigenen voorkomen: antigeen A en antigeen B. In het plasma kunnen anti-A en anti-B voorkomen. Er zijn vier bloedgroepen: A, B, AB en O. Rode bloedcellen kunnen agglutineren wanneer ze in contact komen met antilichamen gericht tegen een aanwezig antigeen.
donor	
acceptor	
universele donor	Bij bloedtransfusie mag het bloed van de donor geen antigenen op de rode bloedcellen bevatten waartegen de acceptor antilichamen heeft. Bloedgroep O is de universele donor. Bloedgroep AB is de universele acceptor.
universele acceptor	
resuspositieve	
resusantigeen	In het resussysteem is bij resuspositieve personen het resusantigeen of de resusfactor aanwezig op de rode bloedcellen. Resusnegatieve personen hebben het resusantigeen niet. Antilichamen tegen resusantigeen (anti-D) komen normaal niet voor in het bloedplasma, maar worden wel gevormd in resusnegatief bloed na contact met resuspositief bloed. In volgende situaties kunnen zich problemen voordoen met de resusfactor: • Herhaalde bloedtransfusies met resuspositief bloed aan een resusnegatief persoon. • Resusnegatieve vrouw die zwanger is van een resuspositief kind kan na de bevalling antilichamen tegen het resusantigeen vormen. Die antilichamen kunnen bij een volgende zwangerschap van een resuspositief kind agglutinaties veroorzaken in het bloed van het kind.
resusnegatieve	

BEGRIPPENLIJST

het antigeen	p. 124	het lymfecapillair	p. 127
het plasma	p. 125	het lymfevat	p. 127
de rode bloedcel	p. 126	het lymfatisch weefsel	p. 128
de witte bloedcel	p. 126	de lymfeknoop	p. 128
het bloedplaatje	p. 126	de milt	p. 128
het weefselvocht	p. 127	de zwezerik	p. 128
de lymfe	p. 127	de thymus	p. 128

De begrippen kunnen ingeoeft worden met een quizlet.

de niet-specifieke afweer	p. 129	het antigeen-antilichaamcomplex	p. 134
de aangeboren afweer	p. 129	de agglutinatie	p. 134
de specifieke afweer	p. 129	de plasmacel	p. 135
de verworven afweer	p. 129	de B-geheugenlymfocyt	p. 135
de eerste afweerlinie	p. 129	de actieve immuniteit	p. 137
het lysosoom	p. 129	de primaire immuunrespons	p. 137
de tweede afweerlinie	p. 130	de secundaire immuunrespons	p. 137
de chemotaxis	p. 130	de vaccinatie	p. 137
de etter	p. 130	de groepsimmuniteit	p. 138
de NK-cel	p. 131	de passieve immuniteit	p. 138
de perforine	p. 131	de serumtherapie	p. 139
de celperforatie	p. 131	het allergeen	p. 139
de ontsteking	p. 131	de anafylactische shock	p. 140
de regeneratie	p. 132	de auto-immuunziekte	p. 140
de koorts	p. 132	het auto-antilichaam	p. 140
de derde afweerlinie	p. 132	histocompatibel	p. 142
de immuniteit	p. 132	het bloedantigeen	p. 146
de cellulaire afweer	p. 132	de bloedtransfusie	p. 147
de humorale afweer	p. 132	de donor	p. 147
de B-lymfocyt	p. 132	de acceptor	p. 147
het antilichaam	p. 132	de universele donor	p. 148
de antigeen presenterende cel	p. 133	de universele acceptor	p. 148
de cytokine	p. 133	resusfactor	p. 148
de cellulaire afweer	p. 133	het resusantigeen	p. 148
de T-helperlymfocyt	p. 133	resuspositief	p. 148
de cytotoxische T-lymfocyt	p. 133	resusnegatief	p. 148
de T-geheugenlymfocyt	p. 134		



Maak een schematische samenvatting van de leerstof op basis van de begrippenlijst en de samenvatting.